



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине «Анализ и концептуальное моделирование систем»

Студент группы *ИКБО-50-23 Астахов С.П.*

(подпись)

Старший
преподаватель *Свищёв А.В.*

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Цель работы и задание.....	3
2. Описание этапов.....	4
3. Выводы	9

1. Цель работы и задание

Цель работы: изучить основные элементы и правила построения диаграммы вариантов использования.

Задачи: описать функции рассматриваемой системы с помощью диаграммы вариантов использования.

Порядок выполнения работы:

Построить диаграмму вариантов использования по следующему описанию: «Клиент банка может пополнить счет, в случае отсутствия счета предварительно открыв его, или снять деньги со счета, с возможностью его закрытия. В каждом из описанных действий участвует операционист банка и кассир.» Заполнить таблицу на основе полученной диаграммы:

Актер/ ВИ	Тип связи	Вариант использования
Клиент Банка	Простая ассоциация	Пополнить счет
Операционист	Простая ассоциация	Снять деньги со счета
...	...	...

Таблица 1 - Описание взаимодействий актеров и вариантов использования

Собственный вариант: моделирование работы автохозяйства.

2. Описание этапов

2.1 UML-диаграмма

Uml - это язык проектирования графических моделей информационных систем и программ. Благодаря этому языку мы можем описать сложные процессы типами связи между actors и варианты их взаимодействия. Построим диаграмму по следующему описанию: «Клиент банка может пополнить счет, в случае отсутствия счета предварительно открыв его, или снять деньги со счета, с возможностью его закрытия. В каждом из описанных действий участвует операционист банка и кассир.» (рис. 1)

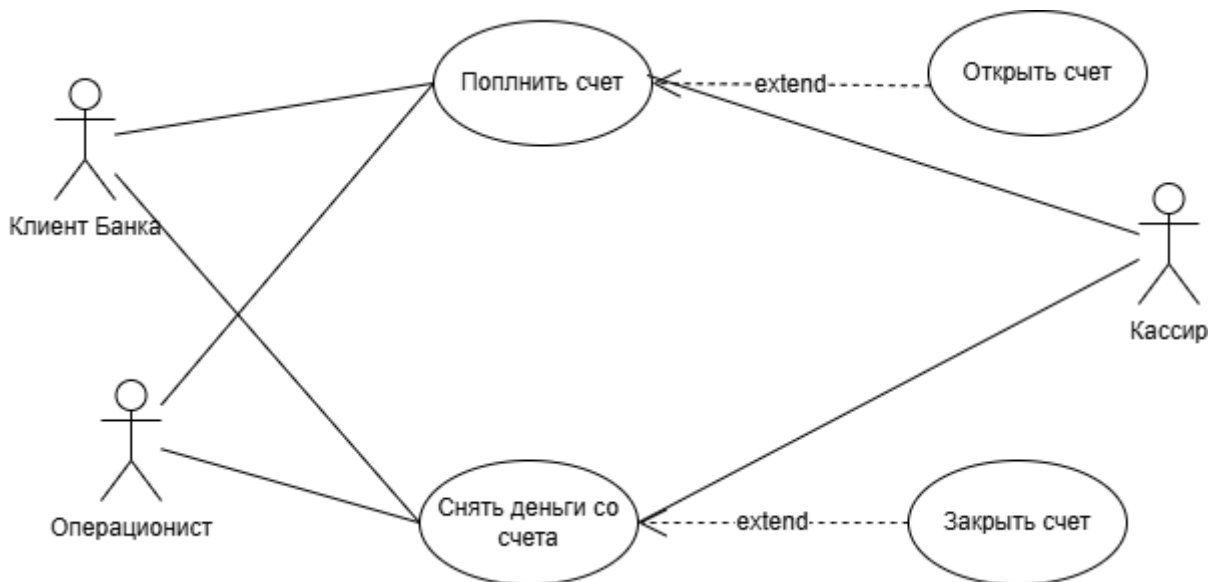


Рисунок 1 – UML- диаграмма

2.2 Таблица описание взаимодействий

Из диаграммы на рисунке 1 заполним таблицу (табл. 1):

Таблица 1 – Таблица на основе диаграммы

Актер/ ВИ	Тип связи	Вариант использования
Операционист	Простая ассоциация	Пополнить счет
Операционист	Простая ассоциация	Снять деньги со счета
Клиент Банка	Простая ассоциация	Пополнить счет
Клиент Банка	Простая ассоциация	Снять деньги со счета

Кассир	Простая ассоциация	Пополнить счет
Кассир	Простая ассоциация	Снять деньги со счета
Открыть счет	Включение	Пополнить счет
Закрыть счет	Расширение	Снять деньги со счета

2.3 UML-диаграмма собственного варианта

На пример из пункта 2.1 пишем спецификацию функций рассматриваемой система с учетом собственного варианта учебного проекта:

«Система помогающая управлять автопарком компании, включая контроль за состоянием транспортных средств, их техническим обслуживанием, планированием маршрутов и учетом топливных расходов. В системе должны быть контролер состояния ТС, который будет контролировать за состоянием ТС, контролер тех обслуживания, компьютер, планирующий маршруты и учитывающий топливо на проезд определенного состояния»

Построим диаграмму на основе полученных данных:

Таблица 2 – Таблица на основе диаграммы

Актёр/ ВИ	Тип связи	Вариант использования
Контролер состояния тс	Простая ассоциация	Компьютер
Контролер состояния тс	Направленная ассоциация	Проверка состояния тс
Пользователь	Простая ассоциация	Компьютер
Пользователь	Простая ассоциация	Пользование системой
Контролер тех обслужив.	Простая ассоциация	Компьютер
Контролер тех обслужив.	Направленная ассоциация	Составление ТО
Планировщик маршрутов	Направленная ассоциация	Поправление маршрутов
Планировщик маршрутов	Простая ассоциация	Компьютер
Компьютер	Простая ассоциация	Контролер состояния тс
Компьютер	Простая ассоциация	Пользователь
Компьютер	Простая ассоциация	Контролер тех обслужив.
Компьютер	Простая ассоциация	Планировщик маршрутов
Компьютер	Направленная ассоциация	Пользование системой
Компьютер	Простая ассоциация	Итоговая оценка состояния
Поправление маршрутов	Направленная ассоциация	Компьютер
Составление ТО	Направленная ассоциация	Компьютер
Анализ ТО	Расширение	Составление ТО
Проверка состояния тс	Направленная ассоциация	Итоговая оценка состояния
Итоговая оценка состояния	Направленная ассоциация	Компьютер
Тормозная система	Включение	Проверка состояния тс

Колеса	Включение	Проверка состояния ТС
Рулевое управление	Включение	Проверка состояния ТС
Битость	Включение	Проверка состояния ТС
Система двигателя	Включение	Проверка состояния ТС
Ремни безопасности	Включение	Проверка состояния ТС
Шины	Расширение	Колеса

3. Выводы

Таким образом, при выполнении практической работы мы научились правильно составлять анализировать исходные данные, составлять по ним uml-диаграммы, составлять таблицы, а также были изучены основные элементы и правила составления диаграмм.